FULL-STACK DEVELOPER PORTFOLIO

Portfolio

네 개의 프로젝트를 통한 성장 기록

PROJECT 01
AuRa
향수 이커머스

4인 팀 · 3주

PROJECT 02
KISETSU
도매 패션 이커머스

1인 솔로 · 2주

PROJECT 03
재무제표 자동화
Python + BrityRPA

3인 팀 · 2주

PROJECT 04
개발환기좀해 ERP
Spring Boot + JSP

1인 솔로 · 5주

React · Node.js · Spring Boot · MariaDB · JWT · MyBatis · JSP · Python · BrityRPA · Spring Security

2025 — 2026

INDEX

목차

PROJECT 01 — AuRa 향수 쇼핑몰

01 **프로젝트 개요** 03
AuRa 소개, 기술 스택, 팀 구성

02 **주요 기여 — DB · 인증 · 장바구니 · 카테고리** 04
담당 기능 상세, 코드 구현 방식

03 **기술적 어필 포인트** 05
관심사 분리, 중복 방지 로직, 서버단 검증

PROJECT 02 — KISETSU 도매 패션 이커머스

04 **프로젝트 개요 · 아키텍처** 07
기획 배경, 시스템 구조, 기술 스택

05 **주요 기능 구현** 09
JWT 인증, 실시간 채팅, Context API, 인기검색어

06 **결과 · 회고** 10
구현 성과, 배운 점, 성장 스토리

PROJECT 03 — 재무제표 자동화 (Python + BrityRPA)

07 **프로젝트 개요** 12
기획 배경, 시스템 아키텍처, 담당 역할

08 **담당 역할 — RPA 자동화 파이프라인** 13
아키텍처 설계, RPA 구현, 데이터 검증

09 **핵심 기능 구현** 14
Python 실행, Excel 차트 자동화, 메일 발송

10 **결과 · 회고** 15
RPA 성과, 잘된 점, 아쉬운 점, 자체 평가

PROJECT 04 — 개발환기좀해 ERP (Spring Boot + MyBatis)

11 **프로젝트 개요 · 아키텍처** 16
기획 배경, 전체 모듈, 기술 스택

12 **핵심 기능 구현** 17
OCR 거래명세서, BOM 자동발주, 재무 리포트

13 **기술적 어필 & 회고** 18
Spring Security, 트랜잭션, 성과, 회고

PROJECT 01

AuRa

향수 이커머스 쇼핑몰
REST API · 풀스택 팀 프로젝트

유형	기간	역할
4인 팀 프로젝트	약 3주	DB · 인증 · 장바구니 · 카테고리

MariaDB · Node.js · Express · React · Vite · REST API · 커넥션 풀

01

프로젝트 개요

AuRa 향수 쇼핑몰 — 팀 프로젝트

4인	3주	4개	REST
팀 구성	개발 기간	담당 기능	API 설계

서비스 전체 기능

- 회원가입 / 로그인
- 상품 목록 / 상세 / 검색
- 카테고리 필터 & 정렬
- 장바구니 / 위시리스트
- 주문 / 결제 처리
- AI 챗봇 상담
- 미니게임 이벤트

내 담당 기능

- **DB 설계** — MariaDB 커넥션 풀 모듈화
- **로그인 / 회원가입** — REST API, 서버단 검증
- **장바구니** — CRUD API, 중복 방지 로직
- **카테고리** — DB 기반 동적 카테고리, 필터 & 정렬

기술 스택

Database	Backend	Frontend
MariaDB	Node.js, Express	React, Vite

02 주요 기여 — 구현 상세

DB 설계 · 로그인/회원가입 · 장바구니 · 카테고리

DB — 커넥션 풀 모듈화

db.js

```
// MariaDB 커넥션 풀 모듈 분리
const mariadb = require('mariadb')
require('dotenv').config()

const pool = mariadb.createPool({
  host: process.env.DB_HOST,
  user: process.env.DB_USER,
  password: process.env.DB_PASS,
  database: process.env.DB_NAME,
  connectionLimit: 10
})

module.exports = pool
```

로그인 / 회원가입 API

auth.js

```
// POST /api/auth/login
app.post("/api/auth/login", async (req, res) => {
  const { username, password } = req.body
  // 입력값 누락 시 서버단 검증
  if (!username || !password)
    return res.status(400).json({ msg: "필수값 누락" })
  const [user] = await db.query(
    `SELECT * FROM users
     WHERE username=? AND password=?`,
    [username, password]
  )
  if (!user) return res.status(401).json({...})
  res.json({ success: true, user })
})
```

장바구니 — 중복 방지 핵심 로직

cart.js

```
// POST /api/cart/add
// 핵심: 중복 상품 서버단 검증
app.post("/api/cart/add", async (req, res) => {
  const { userId, productId } = req.body
  const [exist] = await db.query(
    `SELECT * FROM cart
     WHERE user_id=? AND product_id=?`,
    [userId, productId]
  )
  if (exist)
    return res.json({ msg: "이미 담긴 상품" })
  await db.query(
    `INSERT INTO cart VALUES(?,?)`,
    [userId, productId]
  )
})
```

카테고리 — DB 기반 동적 쿼리

category.js

```
// GET /api/category (DB 기반)
app.get("/api/category", async (req, res) => {
  // 하드코딩 없이 DB에서 동적 조회
  const cats = await db.query(
    `SELECT * FROM categories`
  )
  res.json(cats)
})
// 가격 필터 + 정렬 동적 쿼리
let sql = `SELECT * FROM products
  WHERE category_id=?`
if (minPrice) sql += ` AND price≥?`
sql += ` ORDER BY \${sortField}`
```

03

기술적 어필 & 회고

설계 철학과 팀 프로젝트에서의 성장

관심사 분리 (모듈화)

DB 연결 로직을 `db.js` 로 분리해 전체 서버에서 재사용 가능하도록 설계. 유지보수 시 DB 설정 변경이 단 1개 파일만으로 가능.

서버단 중복 방지 로직

장바구니·위시리스트 추가 시 프론트가 아닌 서버단에서 DB 조회 후 검증. 클라이언트 조작에도 데이터 무결성 보장.

동적 카테고리 설계

카테고리를 하드코딩이 아닌 DB 기반으로 관리해 코드 수정 없이 카테고리 추가/삭제 가능. 가격 필터와 정렬도 동적 쿼리로 지원.

.env 보안 분리

DB 접속 정보를 `.env` 로 분리해 소스 코드에 직접 노출되지 않도록 보안 강화. 커넥션 풀로 DB 성능 최적화.

팀 프로젝트에서 배운 것

첫 팀 프로젝트였던 만큼 기술적인 어려움뿐 아니라 협업 자체의 어려움도 크게 느꼈습니다. 초반에는 각자 개발한 기능이 서로 맞지 않거나, 말로는 이해한 것 같았지만 실제 구현 결과가 달라 수정이 반복되는 상황이 생겼습니다. **의사소통이 충분하지 않으면 개발 속도보다 수정 비용이 더 커진다**는 것을 몸소 경험했습니다. 이 경험은 이후 KISETSU 솔로 프로젝트에서 설계를 철저히 하는 원동력이 되었습니다.

PROJECT 02

KISETSU

도매 패션 이커머스 플랫폼
실제 운영자 요구 기반 · 1인 풀스택 솔로 프로젝트

유형	기간	규모
1인 솔로 프로젝트	2026.01.15 – 01.30 (2주)	고객 기능 8개 + 관리자 기능 8개

React 19 · Node.js · Express 5 · MariaDB · JWT · Socket.IO · Chart.js · bcrypt · Context API

04

프로젝트 개요 · 아키텍처

KISETSU — 실제 도매업 운영자의 요구를 반영한 플랫폼

개발 목적

- 실제 도매업 운영자의 **온라인 판매 채널 부재 문제** 해결
- 재고·주문·고객 관리를 **하나의 플랫폼으로 통합**
- 오프라인 의존도를 낮추고 **운영 효율화** 도모
- 운영자(지인)와 직접 대화하며 요구사항 수집

주요 기능 목록

- 고객: 회원가입/로그인(JWT) · 상품목록 · 장바구니 → 주문
- 고객: 자동완성 검색 + 인기검색어
- 고객: 실시간 1:1 채팅 (Socket.IO)
- 고객: 계절별 테마 UI (봄/여름/가을/겨울)
- 관리자: 대시보드 · 상품/주문/회원 관리
- 관리자: Chart.js 매출 통계

시스템 아키텍처

Frontend →	React 19 + Vite	고객 화면	관리자 화면
통신 →	HTTP (Axios) REST API	WebSocket (Socket.IO)	
Backend →	Node.js + Express 5	/auth · /products · /orders · /admin · /chat	
Auth →	JWT 미들웨어	bcrypt 해싱	역할 기반 접근제어
Database →	MariaDB	커넥션 풀	트랜잭션 처리

05

주요 기능 구현

JWT 인증 · Socket.IO 채팅 · Context API · 인기검색어

JWT 인증 미들웨어

authMiddleware.js

```
const authMiddleware = (req, res, next) => {
  try {
    const token = req.headers
      .authorization?.split(" ")[1]
    if (!token)
      return res.status(401).json({
        msg: "인증 토큰 없음"
      })
    const decoded = jwt.verify(
      token, process.env.JWT_SECRET
    )
    req.user = decoded
    next()
  } catch {
    res.status(403).json({ msg: "유효하지 않은 토큰" })
  }
}
```

SOCKET.IO 실시간 채팅

Chat.jsx

```
// 1단계: 채팅 열릴 때 소켓 연결
useEffect(() => {
  if (isOpen && isLoggedIn) {
    const newSocket = io(SOCKET_URL)
    setSocket(newSocket)
    return () => newSocket.disconnect()
  }
}, [isOpen, isLoggedIn])

// 2단계: 소켓 생기면 이벤트 구독
useEffect(() => {
  if (!socket) return
  socket.on('message', (msg) => {
    setMessages(prev => [...prev, msg])
  })
  return () => socket.off('message')
}, [socket])
```

인기검색어 — SQL 비즈니스 로직

search.js

```
// 최근 7일 주문 기반 인기 상품 추출
const [popular] = await db.query(`
  SELECT p.name,
    COUNT(oi.order_item_id) as order_count
  FROM products p
  JOIN order_items oi ON p.id = oi.product_id
  JOIN orders o ON oi.order_id = o.id
  WHERE o.created_at ≥
    DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY)
  GROUP BY p.id
  ORDER BY order_count DESC
  LIMIT 5
`)
```

CONTEXT API — 장바구니 전역 상태

CartContext.jsx

```
const CartContext = createContext()

// 커스텀 훅으로 사용처 보호
export const useCart = () => {
  const ctx = useContext(CartContext)
  if (!ctx)
    throw new Error(
      "CartProvider 밖에서 호출됨"
    )
  return ctx
}

export const CartProvider = ({ children }) => {
  const [cart, setCart] = useState([])
  return (
    <CartContext.Provider value={{ cart, setCart }}>
      {children}
    </CartContext.Provider>
  )
}
```

06

결과 · 종합 회고

KISETSU 성과와 두 프로젝트를 통한 성장

8개	8개	100h	실전
고객 기능	관리자 기능	2주 단독 완성	운영자 요구 기반

잘된 점

- 첫 프로젝트 대비 코드 구조와 흐름이 읽히기 시작
- 기획부터 구현까지 전 과정을 혼자 완성
- 실제 운영자 요구를 반영한 서비스 설계 경험
- JWT, Socket.IO, Context API 등 실무 기술 적용
- 풀스택 데이터 흐름 전반 이해

아쉬운 점 / 다음 목표

- 테스트 코드 부재 — 다음 프로젝트에서 도입 목표
- 리팩토링 시간 부족으로 중복 코드 일부 존재
- TypeScript 도입으로 타입 안정성 확보 계획
- CI/CD 파이프라인 구성 학습 중

성장 스토리 — AuRa → KISETSU

AuRa 팀 프로젝트에서 협업의 어려움과 기술적 한계를 경험한 후, KISETSU에서는 **설계를 먼저, 구현은 그 다음**이라는 원칙을 철저히 지켰습니다. DB 테이블 설계, REST API 명세, 컴포넌트 구조를 사전에 정리한 덕분에 2주 안에 고객·관리자 기능 총 16개를 단독으로 완성할 수 있었습니다. 단순히 작동하는 코드를 넘어, **왜 이렇게 설계했는가를 설명할 수 있는 개발자**로 성장하는 것이 목표입니다.

PROJECT 03

재무제표 자동화

Python + BrityRPA · 3인 팀 프로젝트

유형	기간	역할	파이프라인
3인 팀 프로젝트	**26.02.28 – 03.10**	**팀장 · RPA 개발**	**End-to-End 자동화**

Python · BrityRPA · Pandas · openpyxl · SMTP · K-IFRS

07

프로젝트 개요

재무제표구현 — Python + BrityRPA 자동화 팀 프로젝트

3인	2주	5개	100%
팀 구성	개발 기간	RPA 자동화	Zero-Touch 파이프라인

개발 목적

기업 재무팀의 수작업 회계 전표 처리 자동화. 매월 수만 건의 Raw Data를 수작업으로 처리하는 비효율과 휴먼 에러 제거.

프로젝트 목표

- Python → 재무 데이터 처리 (ETL)
- RPA → 보고서 자동 생성 & 차트
- 메일 자동 발송 (SMTP)
- Raw Data → 재무제표 → 대시보드 → 메일

시스템 아키텍처

Input CSV Raw Data (1만 건 가상 분개장)

Process Python · Pandas ETL → 데이터 마트

Output BrityRPA → Excel 차트 · 메일 발송

내 담당 역할 (팀장 · RPA 개발)

End-to-End 자동화 아키텍처 설계

· Python + BrityRPA 연계 자동화 구조 설계
· ETL → 데이터마트 → Excel 전체 파이프라인 구축

RPA 자동화 구현

· Python 스크립트 실행 및 결과 수집 자동화
· Excel 보고서 생성 / 그래프 / 레이아웃 자동 구성

데이터 검증 및 프로젝트 관리

· 재무 데이터 정합성 검증 UI 기반 Validation 설계
· 프로젝트 일정 관리 및 기술 의사결정 리딩

기술 스택

Data Engineering & Logic: Python, Pandas, openpyxl

Process Automation: BrityRPA, SMTP

Data Source: CSV Raw Data, K-IFRS 기준

08

담당 역할 — RPA 자동화 파이프라인

팀장으로서 End-to-End 자동화 아키텍처 설계 및 BrityRPA 구현 전담

CSV Raw Data → **Python** ETL → **Data** Mart → **BrityRPA** 자동화 → **Excel** 보고서 → **메일** 발송

① 아키텍처 설계

Hybrid Automation 설계

Python이 연산, RPA가 시각화/배포를 전담하는 역할 분리 구조

인터페이스 규격 수립

Python ↔ RPA 간 데이터 교환 형식 사전 합의. error_flag.txt로 오류 상태 공유

Error Handling 구조

Python 실행 중 오류 발생 시 플래그 파일 생성 → RPA 자동 중단 설계

전체 파이프라인 리딩

ETL → 데이터마트 → Excel 리포트까지 전체 흐름 총괄

② RPA 자동화 구현

Python 스크립트 실행

BrityRPA ExecuteCmd로 apnalchangchang.py 실행 및 결과 수집

Excel 차트 자동 생성

월별 손익 꺾은선 차트 / 비용구조 파이차트 / 포괄손익계산서 차트

분기별 재무현황 이관

Python 결과 파일 → 보고서 템플릿 시트 자동 복사 · 서식 유지

엑셀 저장 · 메일 발송

SMTP 연동, 수신자 자동 설정, 완성된 Excel 보고서 자동 첨부 발송

③ 데이터 검증 & 관리

재무 데이터 정합성 검증

UI 기반 Validation 설계로 입력 데이터 오류 사전 차단

프로젝트 일정 관리

공통 기획 → Python 개발 → RPA 시각화 → 통합 테스트 단계 리딩

기술 의사결정

Python-RPA 연계 방식, 데이터 마트 구조, 오류 플래그 방식 등 결정

팀 협업 조율

타 기술 스택 담당자와 명확한 데이터 인터페이스 합의 및 소통

09

핵심 기능 구현

BrityRPA 기반 자동화 · Python-RPA Hybrid Architecture

1. 파이썬 실행 자동화

BrityRPA_ExecuteCmd.bot

BrityRPA의 ExecuteCmd 액션으로 Python 데이터 처리 엔진 실행. RPA가 단순 UI 자동화를 넘어 전체 자동화 파이프라인을 제어하는 Orchestrator 역할 수행.

```
// 1. Python 스크립트 실행
ExecuteCmd("python apnalchangchang.py")

// 2. 오류 플래그 감지
IF FileExists("error_flag.txt")
  → RPA 프로세스 중단 처리
```

2. Excel 차트 자동 생성

chart_automation.bot

Python 결과 데이터 기반 Excel Chart Object 자동 생성. 월별 손익 꺾은선, 비용구조 파이차트, 포괄손익계산서 차트 3종 자동화.

```
// 차트 자동화 프로세스
CreateChart(type="Line")
  .SetDataRange(monthly_pl)
  .SetTitle("월별 손익 추이")
CreateChart(type="Pie")
  .SetDataRange(cost_structure)
```

3. 분기별 재무현황 이관

data_transfer.bot

Python 생성 재무현황 데이터를 최종 보고서 Excel 템플릿으로 자동 이관. 기존 서식·레이아웃 유지한 상태로 데이터 배치.

```
// 데이터 이관 프로세스
LoadWorkbook(data_mart.xlsx)
SelectSheet("분기별재무현황")
CopyRange(A1:Z100)
PasteToTemplate("보고서템플릿")
MaintainFormatting = True
```

4. 엑셀 저장 & 메일 자동 발송

mail_dispatch.bot

SMTP 서버 연동으로 최종 보고서 자동 배포. 수신자 자동 설정, 메일 제목·본문 자동 작성, Excel 첨부 발송까지 완전 자동화.

```
// End-to-End 메일 발송
SaveWorkbook("경영대시보드.xlsx")
SMTP.Connect(server, port)
Mail.SetRecipients(recipients)
Mail.AttachFile(report.xlsx)
Mail.Send()  // 자동 발송 완료
```

10

결과 · 회고

RPA 자동화 프로젝트 성과와 팀장으로서의 성장

5개	100%	1만 건+	팀장
RPA 자동화 구현	Zero-Touch 파이프라인	전표 데이터 처리	E2E 아키텍처 리딩

잘된 점

- 재무자동화 핵심 프로세스 100% 구현
- Python-RPA 하이브리드 아키텍처 완성
- Error Flag 구조로 이기종 시스템 안정 연동
- 원천데이터 파싱 → 메일 발송 Zero-Touch 완성
- 팀장으로 전체 기술 의사결정 및 일정 리딩

△ 아쉬운 점 / 개선 방향

- 초기 원천 데이터 예외 포맷 오류 처리 미흡
- RPA 예외처리 로직 더 정교화 필요
- 동적 방어 코드 추가 및 에러 로깅 고도화 목표
- 실제 경영진 피드백 기반 대시보드 UI/UX 개선

자체 평가 — 윤종빈

단순한 스크립트 코딩을 넘어, 실제 기업 재무 기준을 시스템 로직으로 완벽히 구현해낸 것이 이번 프로젝트의 가장 큰 성과입니다. Python이 무거운 "데이터 연산"을 전담하고 RPA가 "시각화 및 메일 발송"을 담당하도록 아키텍처를 분리하였습니다. 다른 기술 스택을 담당하는 팀원과 명확한 데이터 인터페이스 규격을 합의하고, 오류 발생 시 즉각적으로 상태를 공유하는 Error Flag 구조를 설계하며 이기종 시스템 간 매끄러운 연동과 소통 기반의 협업 시너지를 제대로 경험할 수 있었습니다.

PROJECT 04

개발환기좀해 ERP

Spring Boot + MyBatis · 1인 솔로 풀스택

유형	기간	규모	특이사항
1인 솔로 프로젝트	**26.03.25 – 04.01**	**모듈 15개+**	**OCR · AI API 연동**

Spring Boot 3.4 · Java 17 · MyBatis · MariaDB · Spring Security · JSP/JSTL · Swagger · Gemini OCR · Lombok

11

프로젝트 개요 · 전체 모듈

개발환기좀해 ERP — 제조업 기반 통합 자원 관리 시스템 (1인 풀스택)

15개+	20개+	1인	5주
컨트롤러/모듈	REST API	솔로 개발	개발 기간

인증 · 보안
Spring Security 역할 기반 접근제어
BCrypt 패스워드 해싱
ADMIN / USER 권한 분리

대시보드
실시간 KPI (제품수, 직원수, 매출)
재고부족 알림, 월별 작업지시 통계
최근 주문 · 저재고 품목 리스트

인사 · 근태
직원 CRUD + 사진 업로드
출퇴근 체크인/아웃 API
연차/병가 등록 · 잔여일수 차감

생산 관리
BOM(자재명세서) 관리
작업지시서 생성 · 상태 관리
BOM 기반 재고 부족 시 자동 발주

재고 · 창고
재고 CRUD, 입출고 트랜잭션
창고별 재고 현황 관리
저재고 기준치 설정 (시스템 설정)

구매 · 영업
발주서 워크플로우 (대기→승인→완료)
판매 · 배송 관리
거래처(공급업체) 관리

거래명세서
OCR (Gemini/Groq AI) 자동 인식
이미지 업로드 → DB 자동 등록
인쇄 기능 (거래명세서 출력)

재무 분석
손익계산서 자동 계산 (월별/연별)
영업이익률 · 매출총이익 산출
Python 연동 Excel 리포트 내보내기

관리자
사용자 계정 관리 (ADMIN)
저재고 기준치 시스템 설정
Swagger UI API 문서 자동화

12

핵심 기능 구현

OCR 자동 인식 · BOM 자동발주 · 재무 리포트 · Spring Security

OCR 거래명세서 자동 인식

OcrController.java

Gemini/Groq AI API 연동. 이미지 업로드 → Python OCR 실행 → JSON 파싱 → DB 자동 저장까지 완전 자동화.

```
// 1. 이미지 → Python OCR 실행
ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder(
  pythonCmd, mainPy, "--erp-mode", file);
// 2. JSON 파싱 → TransactionStatement
stmt.setIssueDate(LocalDate.parse(...));
statementService.insert(stmt, items);
```

BOM 기반 자동 부품 발주

WorkOrderService.java

작업지시 시 BOM 조회 → 재고 부족 부품 자동 감지 → 발주서 자동 생성. 부품 원가 변경 시 완제품 원가 BOM 기반 자동 재계산.

```
// 재고 부족 부품 자동 발주
List<BomItem> shortages =
  bomService.checkShortages(workOrderId);
for (BomItem item : shortages) {
  purchaseOrderService.autoCreate(item);
} // 발주서 자동 생성
```

재무 분석 · Python Excel 리포트

FinancialController.java

매출/비용 데이터 기반 손익계산서 자동 산출. Python 스크립트 연동으로 xlsx 리포트 생성 및 다운로드.

```
// 영업이익률 자동 계산
BigDecimal opMargin = opProfit
  .divide(revenue, 4, HALF_UP)
  .multiply(BigDecimal.valueOf(100));
// Python → xlsx 리포트 반환
byte[] xlsx = runPythonClean(csvBytes);
```

Spring Security 역할 기반 인증

SecurityConfig.java

BCrypt 해싱, 폼 로그인, ADMIN/USER 역할 분리. /admin/** 경로는 ADMIN만 접근. JSP Forward/Include 요청 허용 처리.

```
// 역할 기반 접근 제어
.requestMatchers("/admin/**")
  .hasRole("ADMIN")
.anyRequest().authenticated()
// BCrypt 패스워드 인코더
return new BCryptPasswordEncoder();
```

13

기술적 어필 & 회고

개발환기좀해 ERP — 1인 풀스택 완성 성과

15개+	100%	OCR	트랜잭션
모듈 구현	1인 완성	AI 연동	원자성 보장

기술적 어필 포인트

- OCR + AI API (Gemini/Groq) 연동 거래명세서 자동 등록
- BOM 기반 재고 부족 자동 감지 → 발주서 즉시 생성
- 입고/출고/생산입고 @Transactional 원자성 처리
- Spring Security 역할 기반 접근제어 + BCrypt
- Python 연동 재무 Excel 리포트 (csv → xlsx 변환)
- 사이드바 아코디언 UI + 현재 메뉴 자동 펼침

△ 아쉬운 점 / 개선 방향

- JSP + JSTL 한계 → 다음엔 React 프론트 분리 목표
- OCR 예외 포맷(누락 · 오타) 처리 로직 보완 필요
- 테스트 코드 없음 → JUnit + MockMvc 도입 계획
- 실시간 알림(WebSocket) 추후 적용 예정

회고 — 개발환기좀해 ERP

제조업 ERP 전 모듈을 1인으로 처음부터 끝까지 구현하면서, 단순한 CRUD를 넘어 실제 업무 프로세스를 코드로 표현하는 경험을 했습니다. BOM 기반 자동 발주, OCR AI 연동, Python 재무 리포트 등 서로 다른 기술 스택을 하나의 시스템으로 통합하는 과정에서 Spring Boot의 계층 구조(Controller-Service-Mapper)와 트랜잭션 관리의 중요성을 몸소 익혔습니다. JSP의 한계를 느끼면서 React 분리의 필요성도 깨달았고, 다음 프로젝트에서는 프론트엔드를 완전히 분리한 REST API 기반 아키텍처를 목표로 합니다.